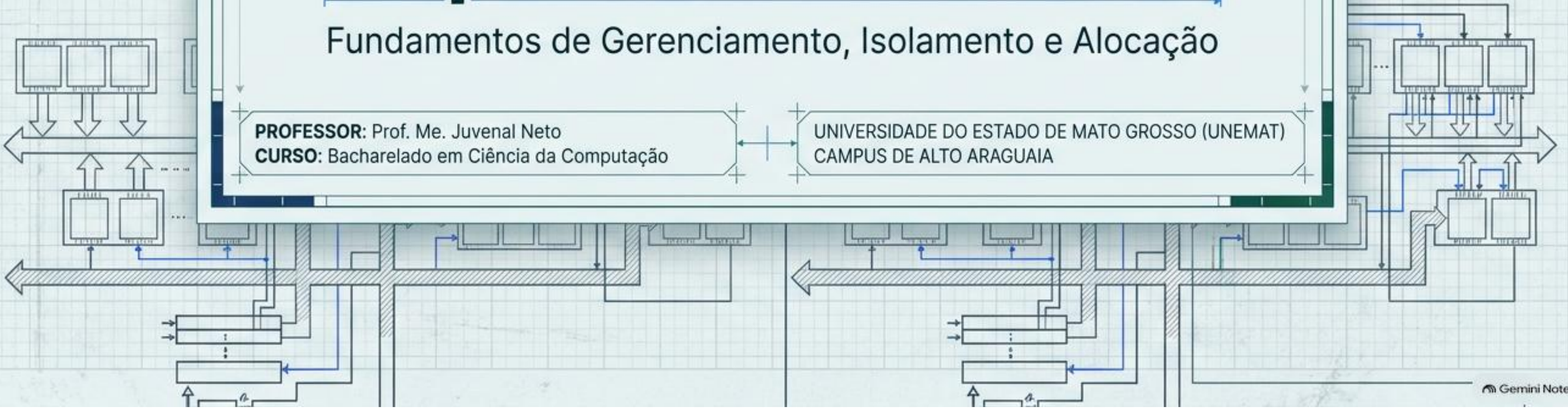
DISCIPLINA: SISTEMAS OPERACIONAIS

Memória e Espaço de Endereçamento: A Arquitetura do Sistema

Fundamentos de Gerenciamento, Isolamento e Alocação

PROFESSOR: Prof. Me. Juvenal Neto
CURSO: Bacharelado em Ciência da Computação

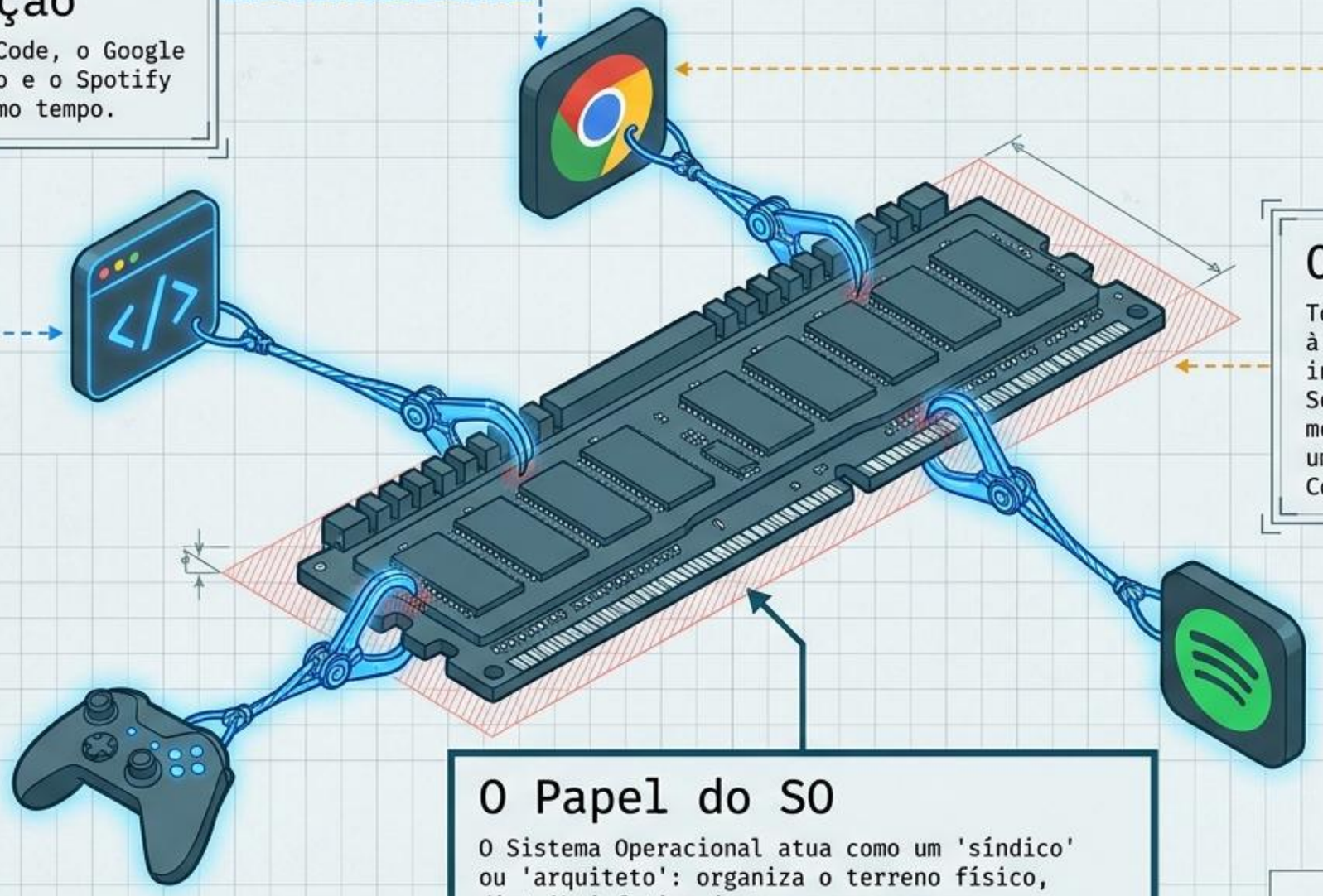
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT)
CAMPUS DE ALTO ARAGUAIA



Gemini Notebook

A Situação

Você tem o VS Code, o Google Chrome, um jogo e o Spotify abertos ao mesmo tempo.



O Problema

Todos exigem acesso imediato à RAM para executar instruções binárias.
Se escreverem fisicamente no mesmo lugar, o sistema sofre um colapso.
Como evitar colisões?

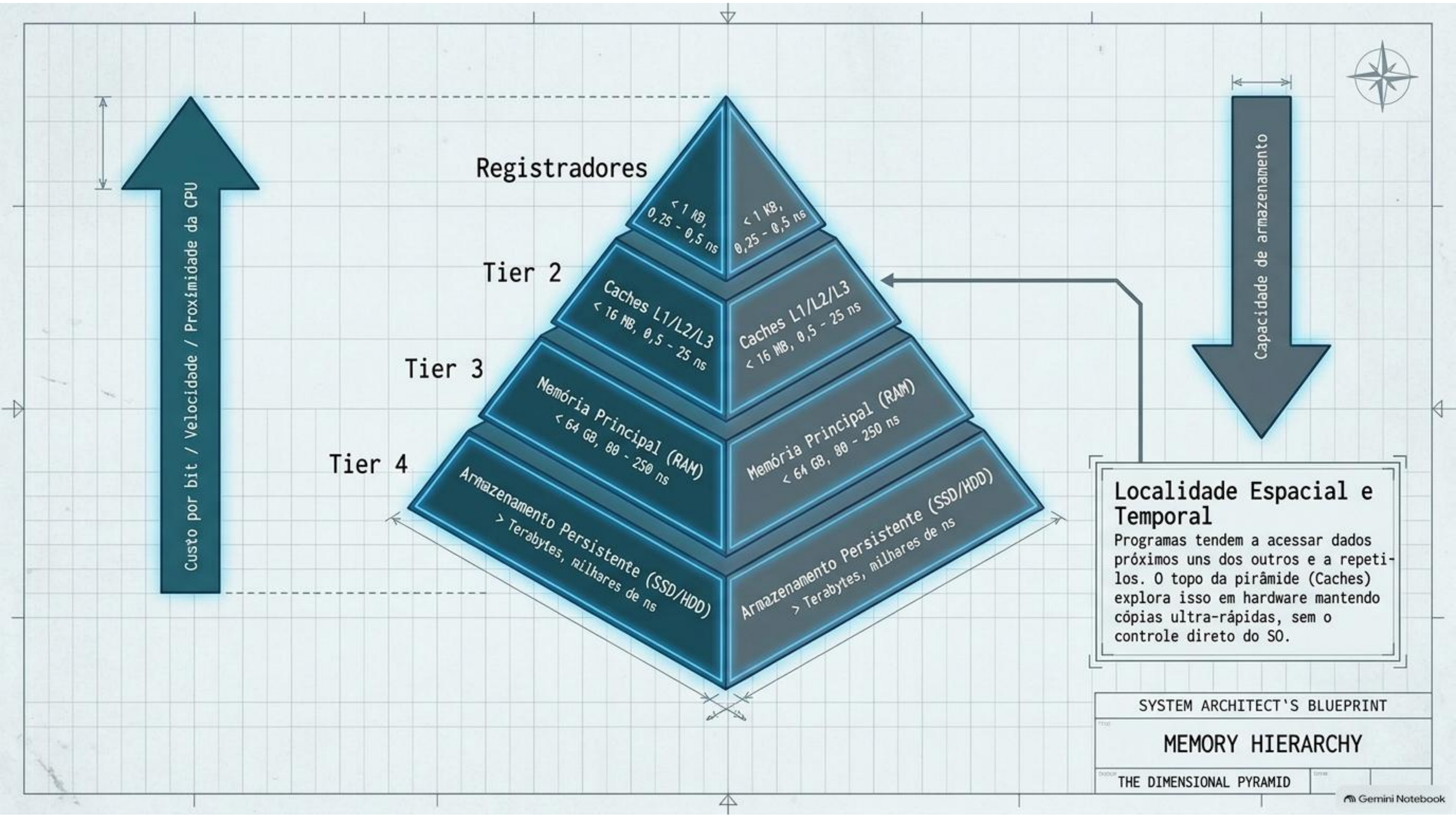
O Papel do SO

O Sistema Operacional atua como um 'síndico' ou 'arquiteto': organiza o terreno físico, distribui fatias justas e ergue muros intransponíveis (isolamento) entre os processos.

SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT

RAM MANAGEMENT OVERVIEW

Gemini Notebook


Custo por bit / Velocidade / Proximidade da CPU
Capacidade de armazenamento
Registradores
< 1 KB, 0,25 - 0,5 ns
< 1 KB, 0,25 - 0,5 ns
Tier 2
Caches L1/L2/L3
< 16 MB, 0,5 - 25 ns
Caches L1/L2/L3
< 16 MB, 0,5 - 25 ns
Tier 3
Memória Principal (RAM)
< 64 GB, 80 - 250 ns
Memória Principal (RAM)
< 64 GB, 80 - 250 ns
Tier 4
Armazenamento Persistente (SSD/HDD)
> Terabytes, milhares de ns
Armazenamento Persistente (SSD/HDD)
> Terabytes, milhares de ns
Localidade Espacial e Temporal
Programas tendem a acessar dados próximos uns dos outros e a repeti-los. O topo da pirâmide (Caches) explora isso em hardware mantendo cópias ultra-rápidas, sem o controle direto do SO.
SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT
MEMORY HIERARCHY
THE DIMENSIONAL PYRAMID
Gemini Notebook

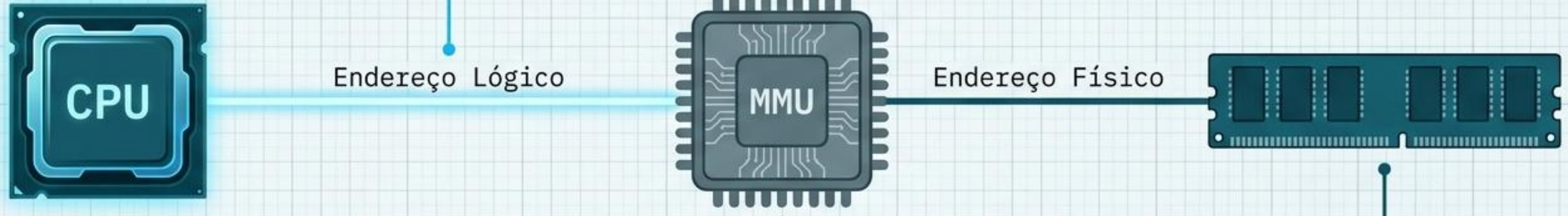
SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT

MEMORY ADDRESS TRANSLATION

THE VIRTUALIZATION PROCESS

O Endereço Lógico (Virtual)

A CPU executa o processo ilusoriamente, como se ele fosse o único dono de toda a memória. Gera um endereço fictício: 0x0050.



A Magia (Tradução em Hardware)

A Unidade de Gerenciamento de Memória (MMU) intercepta o endereço lógico e soma com um Registrador Base oculto do processo (ex: Base 14000).

O Endereço Físico (Real)

O endereço acessado no silício torna-se 14050. O processo nunca enxerga esse número. A ilusão está completa.

Gemini Notebook

SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT

LOGICAL MEMORY LAYOUT

THE PROCESS ADDRESS SPACE



Pilha de execução, variáveis locais e retornos. Cresce para "baixo".

[Espaço Livre / Brecha]

Alocação dinâmica (ex: malloc / new). Cresce para "cima".

Variáveis globais e estáticas.

Tamanho fixo. Onde moram as instruções binárias do programa.

⚠ Atenção

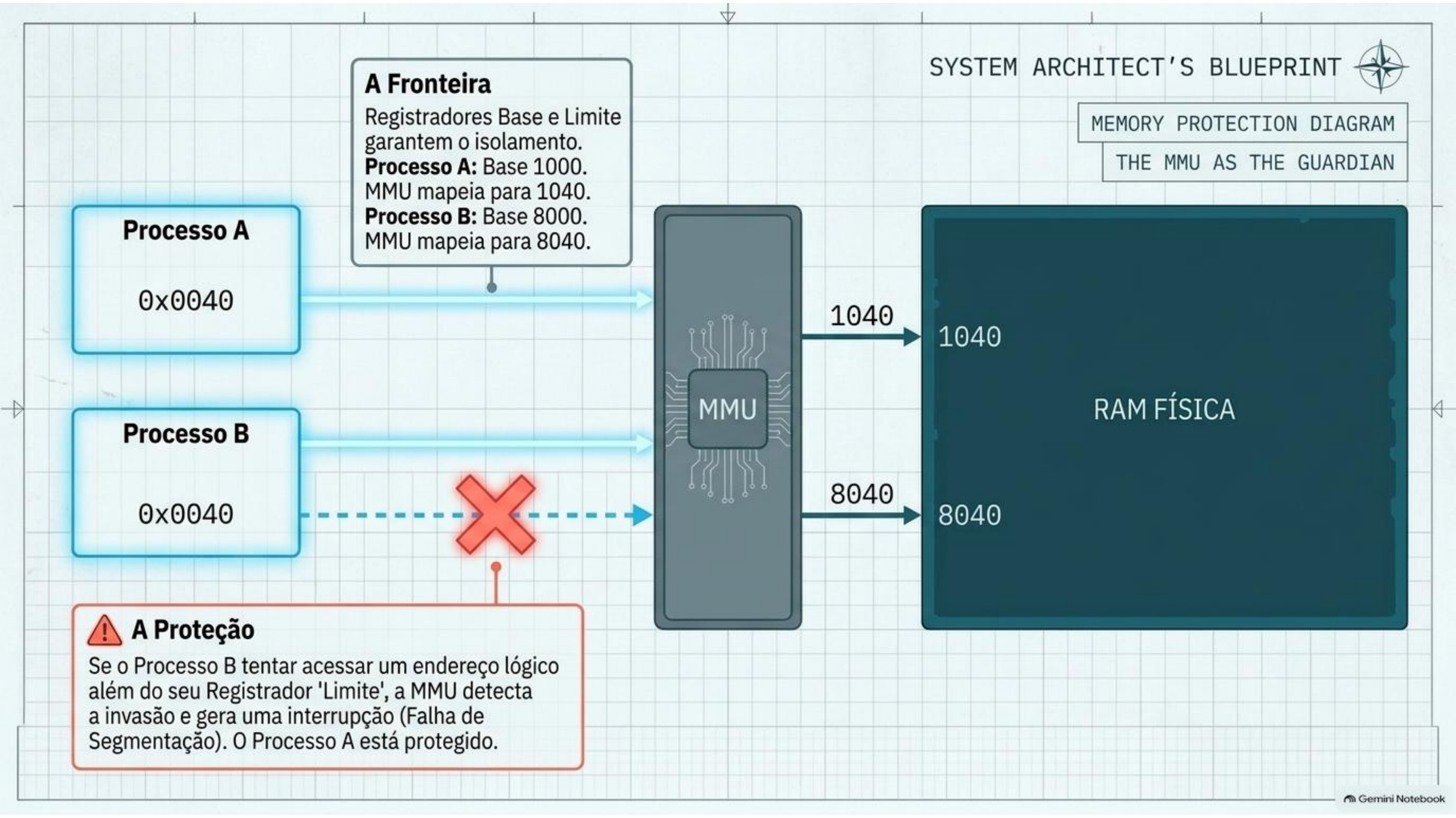
A área livre permite o crescimento dinâmico. Esta organização é um mapa contíguo. A realidade física na RAM será fatalmente diferente e fragmentada.

Gemini Notebook

SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT

MEMORY PROTECTION DIAGRAM

THE MMU AS THE GUARDIAN



Gemini Notebook

SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT

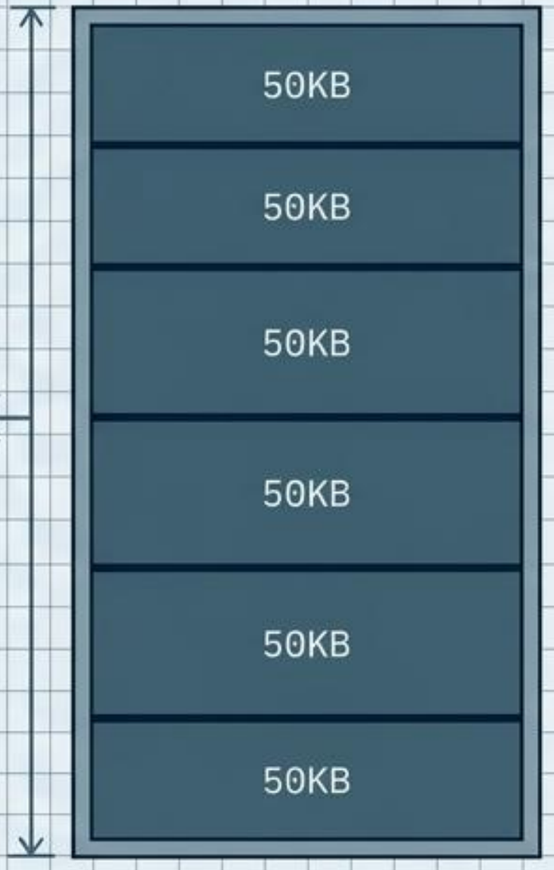
MEMORY PARTITION DIAGRAM

THE ACCOMMODATION CHALLENGE

Acomodando os Inquilinos

O SO precisa rastrear regiões livres e ocupadas (usando mapas de bits ou listas encadeadas) para encaixar o espaço de endereçamento na RAM física.

Partições Fixas



Partições Variáveis



Partições Fixas

A RAM é dividida no boot do sistema. Simples de gerenciar, mas extremamente engessado e ineficiente.

Partições Variáveis

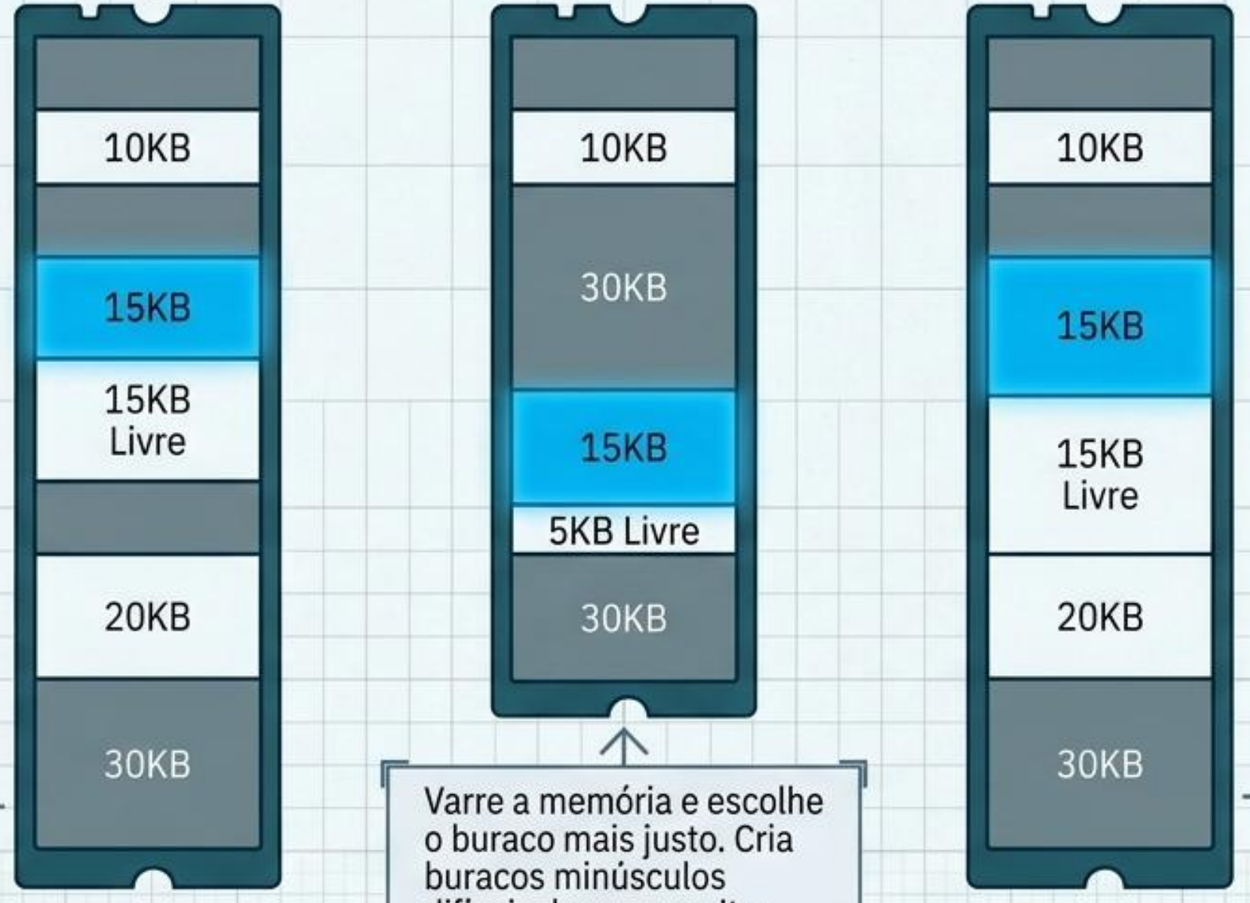
O espaço é esculpido sob demanda de acordo com a necessidade do processo. Mais flexível, mas exige controle rigoroso matemático dos espaços vazios.

Gemini Notebook

SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT

MEMORY ALLOCATION ALGORITHMS: THE FIT STRATEGY

Novo Processo: 15KB



Aloca no primeiro buraco que couber. Decisão matemática quase instantânea.

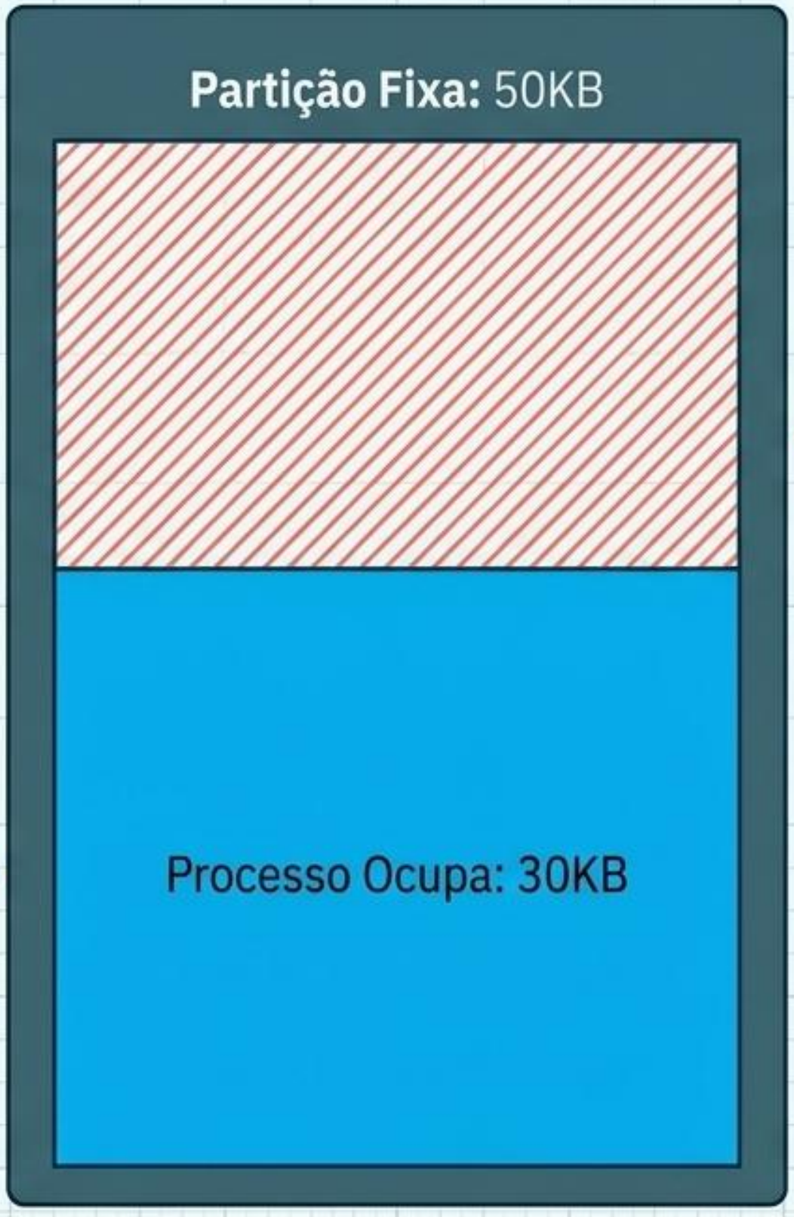
Varre a memória e escolhe o buraco mais justo. Cria buracos minúsculos dificeis de reaproveitar.

Escolhe intencionalmente o maior buraco. A sobra (15KB) é grande o suficiente para acomodar outros processos depois.

Gemini Notebook

SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT

INTERNAL FRAGMENTATION: THE HIDDEN WASTE



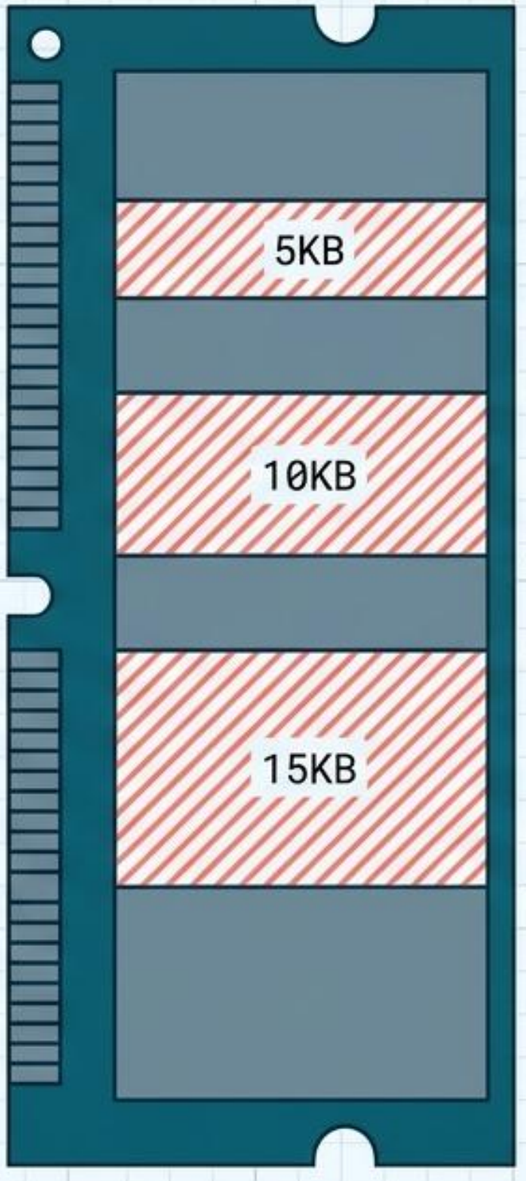
A Demanda
O processo requisitou exatamente 30KB de memória para o seu espaço de endereçamento lógico.

O Inimigo Silencioso
Fragmentação Interna. O desperdício ocorre dentro da região alocada.
O SO considera toda a partição de 50KB ocupada. Os 20KB restantes estão presos e inúteis para o resto do sistema.

Gemini Notebook

SYSTEM ARCHITECT'S BLUEPRINT

EXTERNAL FRAGMENTATION: THE SWISS CHEESE EFFECT



Access Denied

Requisita: 25KB

A Ilusão da Abundância

A soma matemática do espaço livre é 30KB (5 + 10 + 15).

O sistema tem memória total suficiente.

O Efeito Queijo Suíço

Fragmentação Externa.

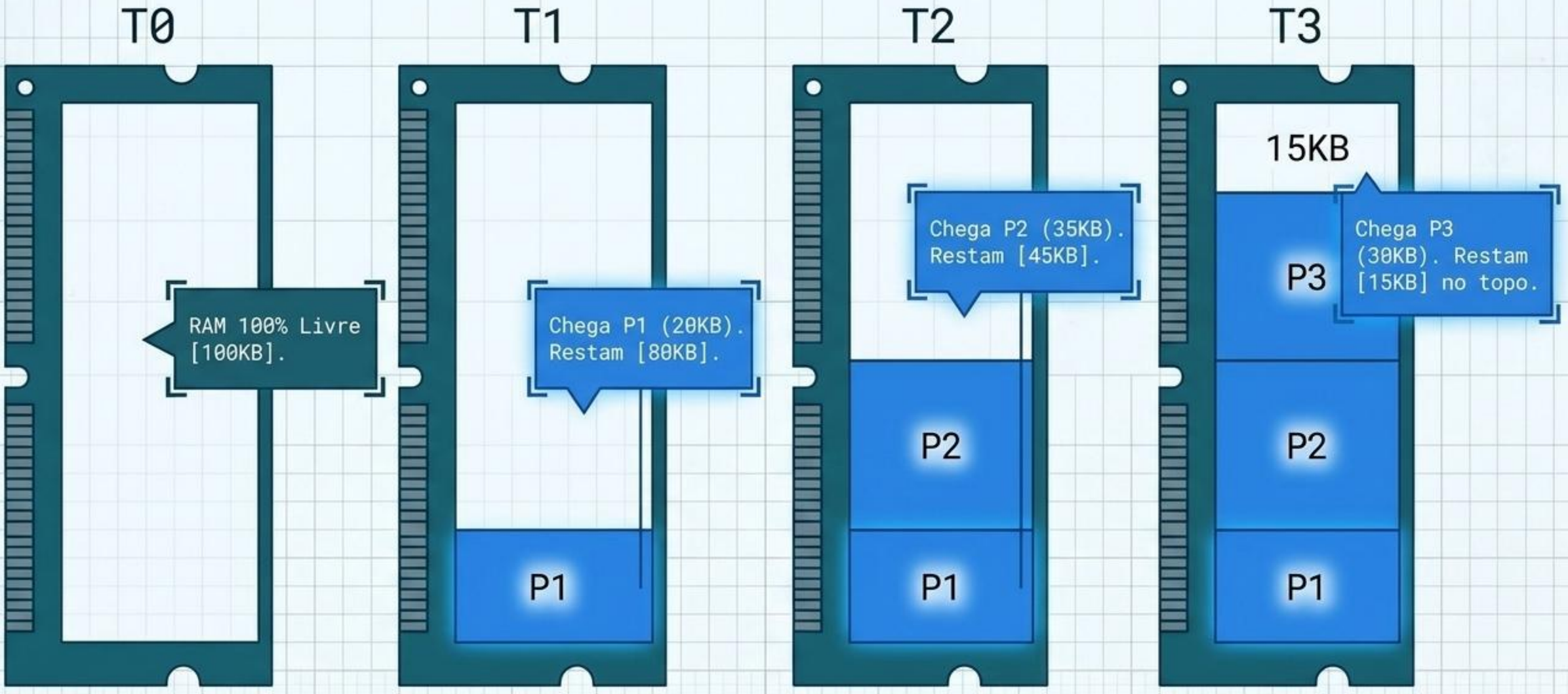
O processo exige alocação contígua (25KB juntos).

O pedido é negado porque o espaço livre está quebrado em fatias isoladas.

A memória útil foi pulverizada.

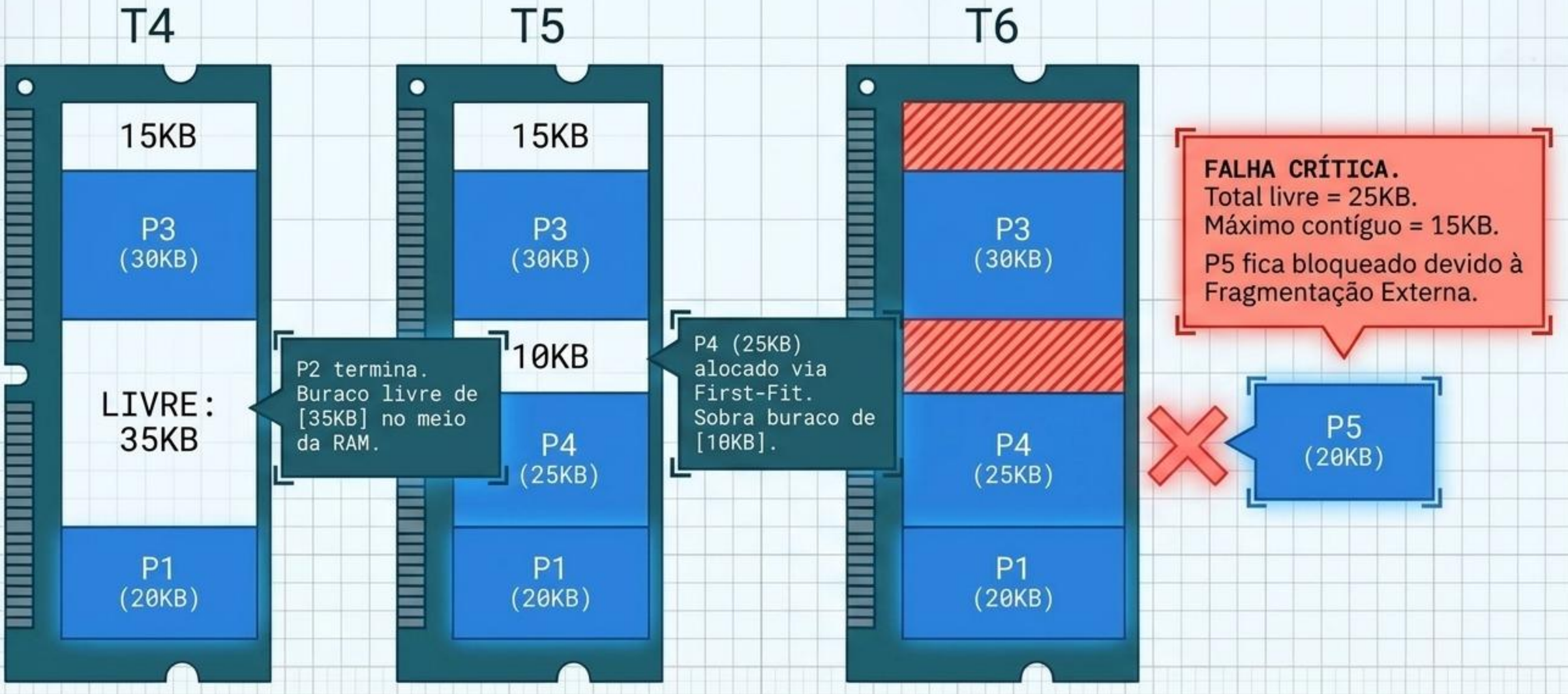
Gemini Notebook

Exemplo Resolvido - Alocações Sucessivas



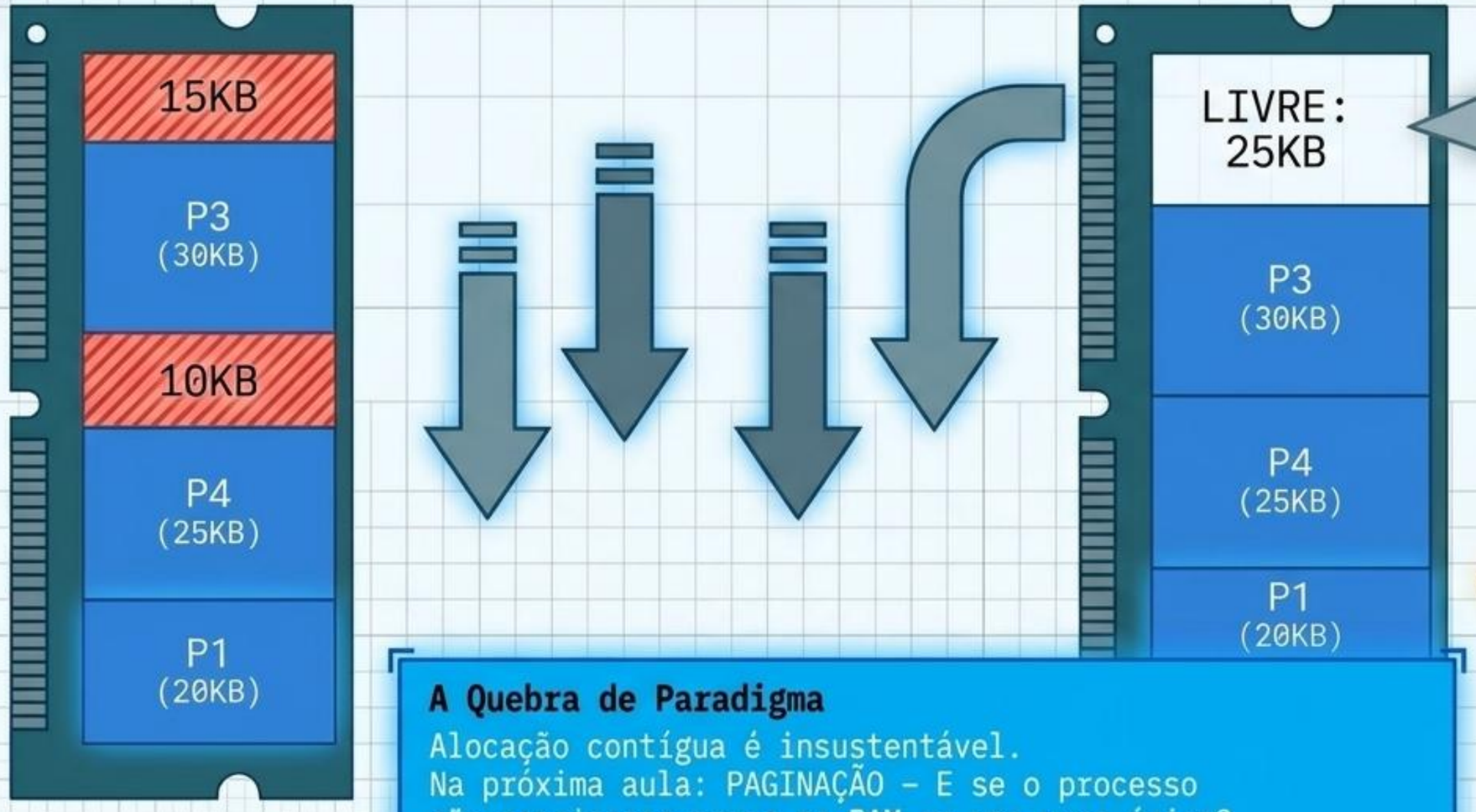
Gemini Notebook

O Surgimento da Fragmentação



Gemini Notebook

A Faxina: Compactação de Memória (Defragmentação)



A Faxina (Compactação)

O SO soluciona a fragmentação externa realocando fisicamente os processos em tempo de execução e atualizando todos os Registradores Base na MMU.

O Preço

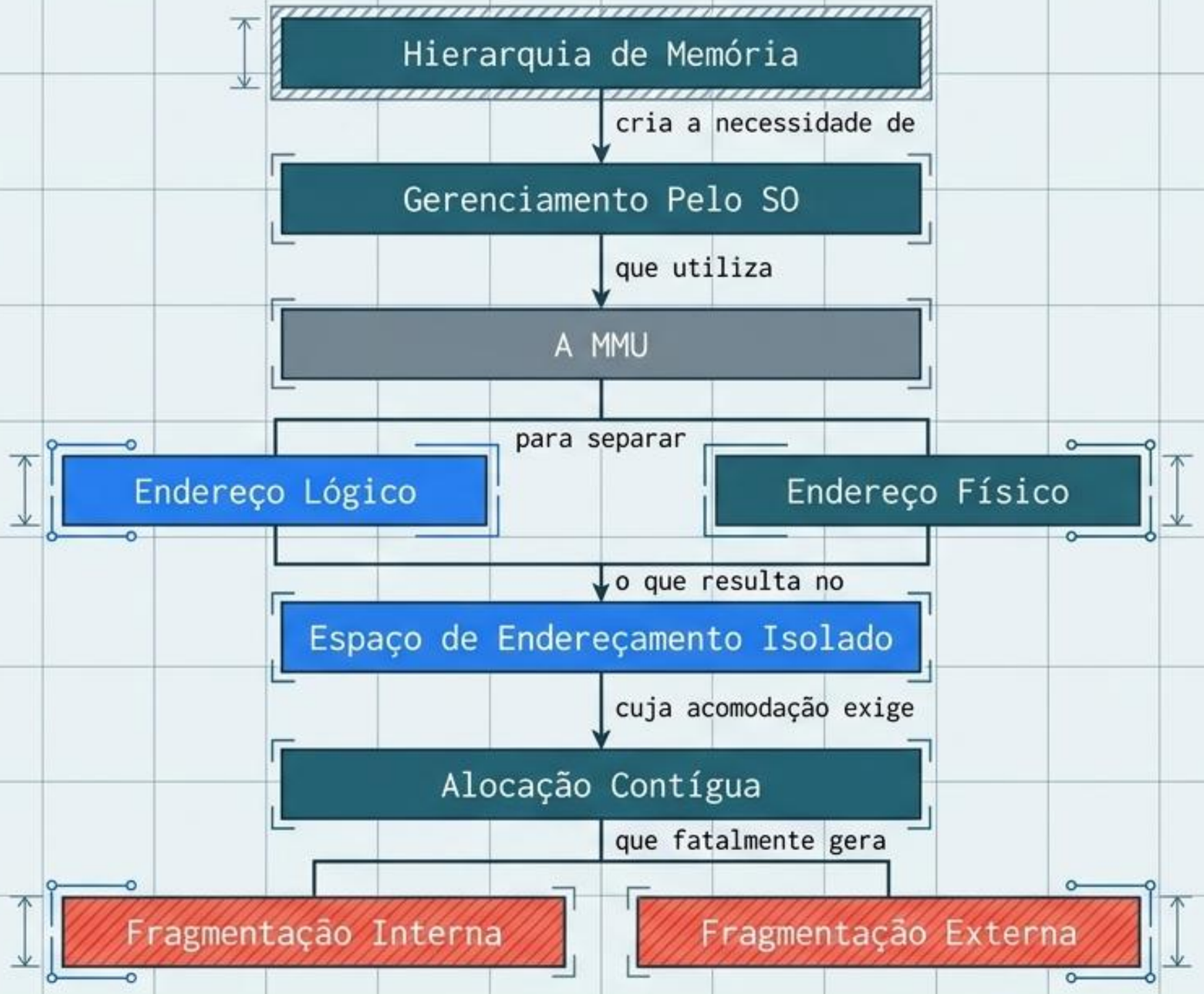
Custo proibitivo. O sistema "congela" usando 100% da CPU apenas para copiar bytes maciçamente de um endereço físico para outro.

A Quebra de Paradigma

Alocação contígua é insustentável.
Na próxima aula: PAGINAÇÃO – E se o processo não precisasse morar na RAM em uma peça única?

Gemini Notebook

Síntese: O Paradigma da Alocação Contígua



Gemini Notebook

Questão Conceitual

Pergunta: Por que o crescimento dinâmico da Pilha (Stack) e do Heap justifica o uso intenso de endereços virtuais, em vez de acessar a RAM física diretamente?

Resposta: A abstração virtual cria as “brechas” lógicas de crescimento contíguo. Sem a MMU isolando e traduzindo os limites físicos, as pilhas de processos distintos colidiriam instantaneamente na RAM.

Exercício Visual de Engenharia



Pergunta: Dada esta partição FIXA de 64KB acomodando o processo ilustrado, diagnostique o tipo de erro de alocação e o seu tamanho.

Resposta: 10 + 20 + 15 = 45KB utilizados.
64 - 45 = 19KB.
Diagnóstico: Fragmentação Interna de 19KB. (Desperdício dentro da área designada).

Gemini Notebook